

技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想① 担い手確保 × 建設DX・生産性革命（模範解答）

予想問題（令和8年度 必須科目I・予想①）

本問は国土交通行政の重点施策・建設業の構造課題・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式（多面的観点での課題抽出→最重要課題と解決策→新たなリスクと対策→技術者倫理）に合わせた想定問題です。

【テーマ：限られた担い手のもとでの生産性向上と持続可能な建設業】

建設業は、社会資本の整備・維持管理の主体であり、災害時には「地域の守り手」として国民生活と社会経済を支える不可欠な役割を担っている。一方で、建設業就業者の減少と高齢化は依然として著しく、令和6年4月から適用された時間外労働の上限規制への対応、資材価格の高騰、若年層・女性の入職促進と処遇改善が同時に求められている。こうしたなか、ICT施工・BIM/CIM・施工の自動化や遠隔化、現場データの連携・活用などを中核とする「i-Construction 2.0」による建設DXの社会実装が進められている。

このような状況を踏まえ、限られた担い手のもとで建設分野の生産性を向上させ、持続可能な建設業を実現するために、以下の問いに答えよ。

1. 我が国の建設分野において、限られた担い手で生産性向上と持続可能な建設業を実現するうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

予想の根拠

- 出題傾向：必須科目Iは R07「持続可能な建設業」で担い手・働き方・処遇を正面から扱った。担い手不足は建設業の構造的課題であり、角度を変えた再出題（生産性・DXとの結合）の蓋然性が高い。
- 行政重点：i-Construction 2.0（施工の自動化・データ連携）、担い手3法の運用、2024年問題（時間外規制）後の処遇改善・週休2日定着は国土交通行政の最重点。

- 改訂コンピテンシーとの整合：令和8年度から適用の「問題解決＝データ・情報技術の活用」は建設DX・施工データ活用と直結し、出題側が問いやすいテーマである。

フル模範解答

答案用紙3枚以内（約1,500～1,674字）。A案・B案は設問(2)(3)が異なり、(1)(4)の核心論点は共通です。本番ではどちらか一方を選んで手書きしてください。

A案（最重要課題＝生産性向上・建設DX）

設問1 多面的観点からの技術課題

観点1：生産性向上・技術革新の観点

建設業の就業者数は過去30年で約3割減少し、施工能力の低下が顕在化している。ICT施工やBIM/CIM、施工自動化など建設DXの現場普及率は依然として低く、特に中小建設業では導入コストと人材不足が障壁となっている。施工データを設計から維持管理まで一貫して活用する仕組みの整備が急務である。

観点2：人材確保・処遇改善の観点

令和6年4月から適用された時間外労働の上限規制（2024年問題）への対応に加え、建設業の賃金水準は全産業平均を下回り続けている。若年層・女性の入職率が低く、就業者の高齢化が技術・技能の継承リスクを高めている。処遇改善と職場環境整備を通じた多様な人材の確保が課題である。

観点3：持続的な事業基盤の観点

地方の建設需要は防災・インフラ維持管理で増加する一方、中小建設業の経営体力の低下と後継者不足により、地域の守り手機能が失われつつある。担い手が減少するなかで維持管理需要を継続的に担うための事業基盤の強化と地域の建設業の再編・連携が必要である。

設問2 最重要課題と解決策

上記のうち「ICT施工・BIM/CIM・施工自動化の現場普及による生産性向上」を最重要課題とする。担い手不足が構造的に解消されない以上、1人当たりの生産性を抜本的に高めることが持続可能な建設業の根幹をなすためである。

解決策として次の3点を示す。

第一に、発注者主導によるBIM/CIM適用範囲の拡大と発注仕様の標準化である。国土交通省が進めるBIM/CIM原則適用の対象工事を中小規模へ拡大し、モデルデータの納品仕様と活用ルールを統一することで、受注者側の重複作業を削減する。発注者が標準化の旗振り役を担うことで市場全体の普及を促進できる。

第二に、**施工自動化・遠隔施工の実装と人材育成の一体化**である。ICT建機の稼働データを蓄積し、施工管理への活用と自律化技術の検証を進める。同時に、オペレーターのリスキング支援を補助事業として組み込み、技術転換の担い手を育成する。

第三に、**施工データ連携基盤の整備による発注者・受注者間のデジタル協調**である。設計・施工・検査・維持管理の各フェーズで生成されるデータをクラウド基盤で一元管理し、ステークホルダー間でリアルタイムに共有する仕組みを構築する。発注者・受注者・住民が同一のデータ基盤にアクセスすることで、合意形成の効率化と透明性向上が図られる。

設問3 新たなリスクと対策

BIM/CIM・施工自動化の普及に伴い、大手企業と中小企業の間でデジタル格差が拡大するリスクがある。技術導入に必要な初期投資と人材が中小建設業には乏しく、受注機会の偏在が生じる恐れがある。また、施工データのクラウド集約はサイバーセキュリティリスクを内包する。

対策として、中小建設業向けのICT導入補助制度の継続・拡充と、施工管理データへのアクセス権限管理・暗号化等のセキュリティ基準策定を講じる。さらに、ICT活用を前提とした技術力評価を入札参加資格に反映し、中小企業が先行投資に踏み切れる誘因を設計する。

設問4 技術者倫理と社会の持続性

建設DXの推進は、単なる効率化にとどまらず、社会・経済・環境の三側面に及ぶ持続可能な成果の達成を目指すものでなければならない。施工自動化で削減した労働時間は雇用の喪失でなく、技術者の技能向上と地域課題への資源投入に転換することが社会的責任である。また、施工データの蓄積は地域の歴史的インフラの記録と文化的価値の継承にも寄与する。技術士は技術士法第45条の2に定める公益確保の責務を常に念頭に置き、利害関係者との誠実な合意形成を行いながら技術の社会実装を推進する義務を負う。

B案（最重要課題＝担い手確保・働き方改革）

設問1 多面的観点からの技術課題

設問(1)はA案と共通です。再掲します。

観点1：生産性向上・技術革新の観点

建設業の就業者数は過去30年で約3割減少し、施工能力の低下が顕在化している。ICT施工やBIM/CIM、施工自動化の現場普及率は低く、中小建設業では導入コストと人材不足が障壁となっている。施工データを設計から維持管理まで一貫して活用する仕組みの整備が急務である。

観点2：人材確保・処遇改善の観点

令和6年4月から適用された時間外労働の上限規制への対応に加え、建設業の賃金水準は全産業平均を下回り続けている。若年層・女性の入職率が低く、就業者の高齢化が技術・技能の継承リスクを高めている。処遇改善と職場環境整備を通じた多様な人材の確保が課題である。

観点3：持続的な事業基盤の観点

地方の建設需要は防災・インフラ維持管理で増加する一方、中小建設業の経営体力の低下と後継者不足により、地域の守り手機能が失われつつある。担い手が減少するなかで維持管理需要を継続的に担うための事業基盤の強化と地域建設業の再編・連携が必要である。

設問2 最重要課題と解決策

上記のうち「若年層・女性・高齢者の入職促進と処遇改善による担い手確保」を最重要課題とする。いかにDXが進展しても、技術判断と現場監理を担う人材が不在では建設業の機能は成立しないためである。担い手確保は他の解決策すべての基盤をなす。

解決策として次の3点を示す。

第一に、設計労務単価の実勢反映と社会保険加入の徹底による処遇改善である。公共工事設計労務単価を毎年の実態調査に基づいて速やかに改定し、下請契約に確実に反映させる仕組みを発注者が主導する。社会保険未加入業者の入札排除を徹底することで、正規雇用を前提とした公正な競争環境を整備する。

第二に、適正工期の確保と週休2日の完全定着による職場環境改善である。工期設定基準に週休2日分の施工日数を組み込み、平準化発注と合わせて工期逼迫を構造的に解消する。発注段階から設計変更見込みを適切に盛り込んだ工期設定を行うことが発注者の責務である。これらのデータを蓄積・分析し、工期設定の精度向上に活用する。

第三に、女性・外国人・高齢者の多様な人材が活躍できる環境整備と技能継承である。女性技術者の割合は依然として低く、現場環境（トイレ・更衣室・育児支援）の整備が入職障壁となっている。外国人技能実習制度については、建設分野特定技能制度の適正運用と日本語・技術教育の充実を進める。ベテラン技術者の知識をデジタル技術で記録・体系化し、若手への技能継承に活用する。ステークホルダーである受注者・労働者・発注者・地域住民が合意形成に参画する協議の場を設けることが重要である。

設問3 新たなリスクと対策

処遇改善と週休2日の定着により建設コストが上昇し、発注予算の制約下では事業量の削減や中小建設業の受注機会縮小が生じるリスクがある。また、外国人労働力への依存が深まると、経済環境変化による急な労働力変動が担い手不足を一層深刻化させる懸念もある。

対策として、建設コスト上昇分を公共工事費に反映させるための予算確保と財政当局との連携を強化する。外国人技能者については帰国後の技術流出を防ぐ技術継承計画を義務付け、国内人材育成と外国人受け入れを補完的に組み合わせる二軌道の人材戦略を確立する。

設問4 技術者倫理と社会の持続性

担い手確保と処遇改善は、建設技術者個々の働く権利と尊厳に直結する問題であり、技術士として倫理的に向き合うべき課題である。処遇改善の効果をデータで検証・公開することで、社会的信頼を高め持続可能な担い手確保の好循環を生み出す。建設業の継続的な担い手育成は、将来世代が安全・安心な社会インフラを

享受できるという意味で文化的価値の継承にも寄与する。社会・経済・環境の三側面を統合した視点で施策を評価し、技術士法第45条の2の公益確保の責務を誠実に果たす姿勢が求められる。